Print Appliance — Hướng dẫn triển khai và sử dụng

Tài liệu dành cho kỹ thuật viên cài mới Print Appliance trên thiết bị đã có Debian 12, kết nối mạng và SSH. Quy trình đi từ cài phần mềm đến cấu hình máy in, in thử và tích hợp ứng dụng.

Mục lục

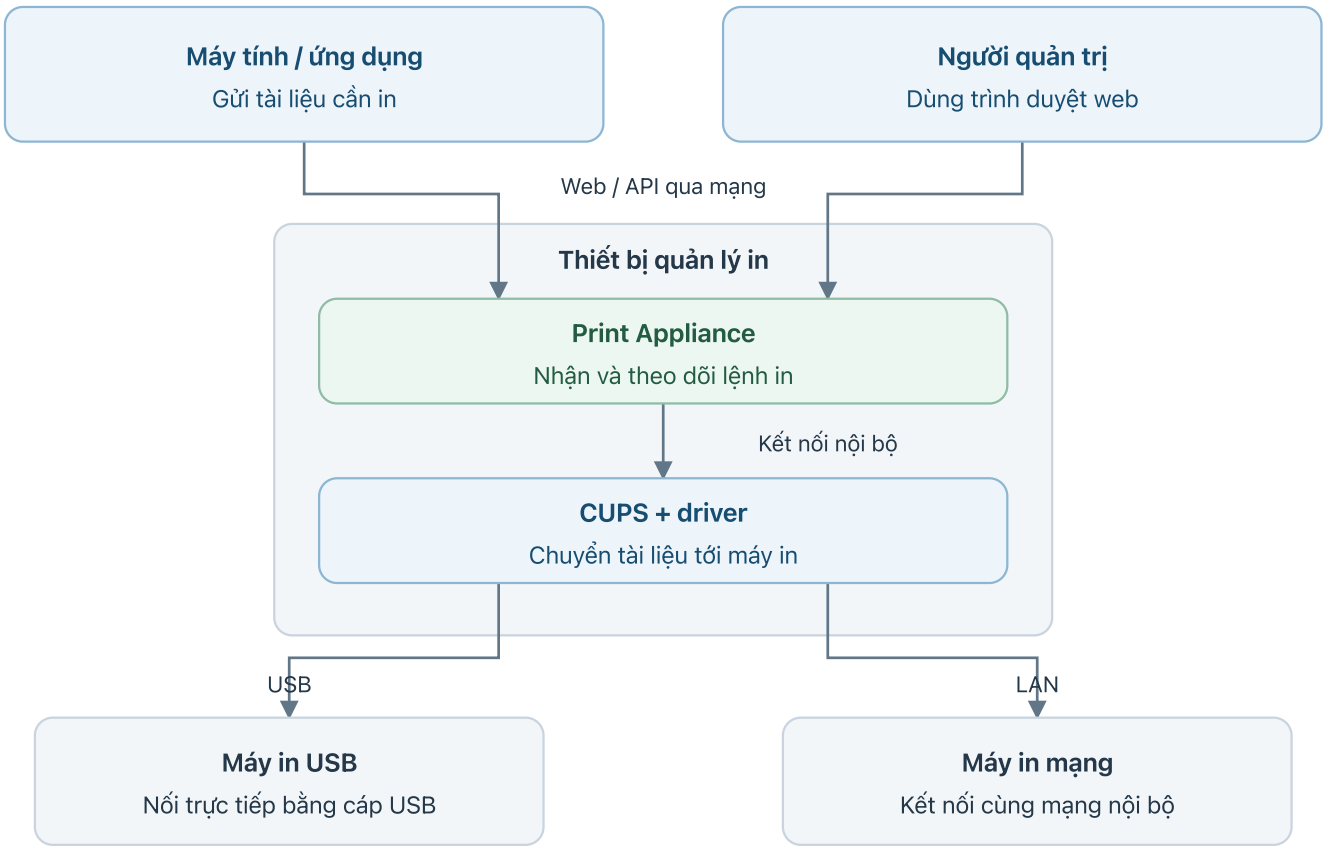
- 1. Kiến trúc và luồng in 1
- 2. Yêu cầu trước khi triển khai 2
- 3. Cài phần mềm trên thiết bị 3
- 4. Cấu hình máy in và kiểm tra in thử 5
- 5. Chức năng và tích hợp API 7
- 6. Vận hành và xử lý lỗi cơ bản 8

---

1. Kiến trúc và luồng in

Print Appliance chạy trên một thiết bị Linux trong mạng nội bộ. Ứng dụng gửi file tới thiết bị; người quản trị dùng trình duyệt để quản lý máy in, quyền truy cập và các lệnh đã nhận.

- **Print Appliance** xác thực yêu cầu, lưu file và lệnh in, điều phối hàng đợi và theo dõi kết quả.
- **CUPS** là hệ thống in trên Linux, quản lý driver và truyền dữ liệu tới máy in. Driver là phần mềm xử lý dữ liệu phù hợp với từng loại máy.
- **Client** là ứng dụng được cấp khóa truy cập, có thể gửi file qua API hoặc trang web `/client`. API là giao diện để phần mềm khác gọi chức năng của Print Appliance.



Thiết bị nhận lệnh; máy in tạo bản in trên giấy

Máy in nối qua USB hoặc mạng LAN. CUPS chạy cùng thiết bị với Print Appliance; không cần máy chủ CUPS riêng. Odoo có thể là một client, không phải thành phần bắt buộc.

Lệnh và file được lưu trên thiết bị trước khi báo đã nhận. Trạng thái hoàn thành do CUPS báo không bảo đảm giấy đã ra; lệnh chưa rõ kết quả cần kiểm tra thủ công, không tự in lại.

---

2. Yêu cầu trước khi triển khai

Thành phần	Yêu cầu
Thiết bị	EDATEC/Raspberry Pi ARM64, nguồn ổn định, đủ chỗ cho file chờ in
Hệ điều hành	Debian 12 ARM64, Python 3.11; đã có mạng và SSH
Tài khoản Linux	Đăng nhập SSH được và có quyền `sudo`
Mạng	IP cố định hoặc DHCP reservation; có Internet trong lúc tải gói cài đặt
Máy in	Kết nối USB/LAN và có driver Linux tương thích ARM64
Máy kỹ thuật viên	Terminal/PowerShell để SSH, trình duyệt để cấu hình web

Dung lượng cần tùy số lệnh và kích thước file; chưa có mức CPU/RAM tối thiểu được đo kiểm cho mọi tải. Sau khi cài, web và API hoạt động trong LAN, không cần Internet.

Chuẩn bị IP thiết bị, thông tin máy in và một PDF ngắn để thử. ZPL là dữ liệu lệnh cho một số máy in nhãn; chỉ chọn khi máy hỗ trợ. Mọi địa chỉ ví dụ trong tài liệu phải được thay bằng thông tin thực tế.

---

3. Cài phần mềm trên thiết bị

Quy trình này dành cho **bản cài mới**. Nếu `/opt/print-appliance` hoặc `/var/lib/print-appliance` đã tồn tại, dừng và dùng quy trình cập nhật. Không xóa thư mục để chạy lại từ đầu.

Chạy lần lượt từng nhóm lệnh; chỉ chuyển bước khi lệnh trước thành công. `sudo` thực hiện thao tác với quyền quản trị Linux. Ví dụ xuyên suốt bên dưới dùng thiết bị EDATEC có tài khoản Linux `pi`, hostname `raspberrypi` và IP LAN `192.168.0.123`. Đây là thông tin minh họa, không phải cấu hình mặc định bắt buộc; thay bằng thông tin thiết bị của bạn nếu khác.

3.1 Đăng nhập thiết bị

Chạy trên máy cá nhân bằng Terminal hoặc PowerShell:

```
ssh pi@raspberrypi
```

Nếu máy cá nhân không tìm thấy hostname `raspberrypi`, dùng IP của thiết bị thay thế (chỉ cần chọn một trong hai cách):

```
ssh pi@192.168.0.123
```

Nhập mật khẩu Linux của tài khoản `pi` khi được hỏi. Mật khẩu này dùng để SSH, không phải mật khẩu quản trị web được tạo ở bước 3.3.

Lần đầu kết nối, đối chiếu dấu nhận diện SSH với người quản lý thiết bị. Sau khi đăng nhập, **mọi lệnh ở các bước tiếp theo chạy trong phiên SSH trên Debian**, trừ khi có ghi khác.

Kiểm tra môi trường trước khi cài:

```
cat /etc/os-release
uname -m
python3 --version
```

Kết quả cần đạt: Debian 12, kiến trúc `aarch64` và Python 3.11. Nếu khác, cần kiểm tra tương thích trước khi tiếp tục.

3.2 Tải mã nguồn

Chạy trong phiên SSH trên EDATEC:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install git
git clone https://github.com/luongnguyen008/printer-server.git
cd printer-server
```

Kết quả cần đạt: bạn đang ở thư mục `printer-server` chứa `install.sh`. Script cài đúng commit vừa clone; không cần tự tạo môi trường Python hay tài khoản dịch vụ. Không sửa file trong checkout trước khi cài.

3.3 Cài ứng dụng

```
sudo ./install.sh
```

Khi được hỏi:

1. Nhập IP của EDATEC, ví dụ `192.168.0.123`. Nhấn Enter nếu chỉ muốn truy cập tại thiết bị (`127.0.0.1`). IP phải đang được gán cho thiết bị; nên đặt IP cố định hoặc DHCP reservation.
2. Kiểm tra thông tin, nhập `y` để xác nhận. Script đặt mật khẩu quản trị web ban đầu là `admin12345678`. Đây không phải mật khẩu SSH của `pi`; chỉ áp dụng cho bản cài mới.

Script tự cài CUPS và thư viện Python, tạo tài khoản `print-appliance`, đặt mã nguồn trong `/opt/print-appliance/source`, dữ liệu tại `/var/lib/print-appliance`, rồi đăng ký dịch vụ. Ứng dụng chạy bằng tài khoản riêng, không chạy bằng root. Driver từng model máy in vẫn cài riêng ở mục 4.

Kết quả cần đạt: thông báo `Installed` và lệnh khởi động. Script bật tự khởi động cùng thiết bị nhưng chưa chạy ứng dụng ngay. Nếu đã có bản cài hoặc tài khoản dịch vụ, script dừng để bảo vệ dữ liệu. Nếu cài lỗi giữa chừng, kiểm tra lỗi và phần đã cài; không xóa dữ liệu để thử lại.

3.4 Khởi động và mở trang web

Chạy một lệnh:

```
sudo systemctl start print-appliance
```

Trên máy cá nhân, mở `http://192.168.0.123:8081/` và đăng nhập bằng mật khẩu `admin12345678`. Sau lần đăng nhập đầu tiên, vào **Cấu hình → Đổi mật khẩu quản trị** để đổi ngay; mật khẩu mặc định là thông tin công khai. Trang gửi file là `http://192.168.0.123:8081/client`.

Kết quả cần đạt: mở được trang quản trị. Nếu không, kiểm tra trên EDATEC:

```
systemctl is-active print-appliance cups
sudo journalctl -u print-appliance -n 50 --no-pager
```

Hai dịch vụ cần báo `active`. Nếu dịch vụ chạy nhưng không mở được web, kiểm tra IP và firewall: chỉ cho phép TCP `8081` từ các máy cần dùng. Chọn `127.0.0.1` khi cài thì máy khác không thể truy cập trực tiếp.

HTTP không được mã hóa: chỉ dùng trong LAN tin cậy, không mở trực tiếp ra Internet. Với mạng không tin cậy, dùng HTTPS qua reverse proxy theo hướng dẫn vận hành.

---

4. Cấu hình máy in và kiểm tra in thử

Thực hiện trên trình duyệt sau khi đăng nhập trang quản trị. Mục tiêu là kiểm tra đủ chuỗi: ứng dụng nhận lệnh → CUPS chuyển dữ liệu → máy in ra giấy.

4.1 Cài driver và đăng ký máy in

Trước khi đăng ký, cài driver Linux đúng model và kiến trúc ARM64 theo hướng dẫn nhà sản xuất, nếu CUPS chưa có driver phù hợp. Kiểm tra danh sách driver đã cài bằng lệnh sau **trên thiết bị qua SSH**:

```
lpinfo -m
```

Kết quả cần đạt: tìm thấy driver phù hợp. Không có một lệnh cài driver chung cho mọi máy. File PPD mô tả khả năng và tùy chọn của máy; một PPD riêng lẻ không thay thế các bộ lọc hoặc thư viện mà driver cần.

> **Ví dụ:** Canon LBP6230dw đã in PDF ra giấy với driver Canon UFRII LT ARM64. Đây không phải model hay driver bắt buộc.

Tiếp theo, đăng ký máy trên web:

1. Mở trang quản trị và đăng nhập bằng mật khẩu được cấp.
2. Vào **Máy in → Thêm máy in → Cấu hình máy mới**.
3. Đặt tên dễ nhận biết, ví dụ “Máy in phòng kho”.
4. Chọn thiết bị được tìm thấy và driver đúng loại máy. Nếu không thấy thiết bị hoặc driver, nhờ kỹ thuật viên kiểm tra; không chọn một driver bất kỳ để thử.
5. Chọn **PDF** cho tài liệu thông thường, rồi bấm **Tạo máy in**.
6. Mở **Sửa cấu hình** nếu cần đặt khổ giấy, in hai mặt hoặc giới hạn các lựa chọn của người gửi.

Nếu máy đã được đăng ký, không cần thêm lại. Lựa chọn **Dùng cấu hình có sẵn** dành cho trường hợp kỹ thuật viên đã tạo hàng đợi trong CUPS; hàng đợi là nơi CUPS giữ các tài liệu chờ chuyển đến máy. Chỉ dùng hàng đợi dành riêng cho Print Appliance. Xác nhận chính sách lỗi CUPS là `stop-printer` trước khi tiếp tục máy nhập từ cấu hình có sẵn.

Nếu máy hiển thị **Đang tạm dừng**, kiểm tra kết nối, giấy và cấu hình rồi bấm **Tiếp tục máy in** khi đã sẵn sàng. Thao tác này có thể cho các lệnh đang chờ chạy.

4.2 Cấp khóa cho ứng dụng gửi in

1. Vào **Clients → Thêm client**, đặt tên dễ nhận biết, chẳng hạn “Ứng dụng phòng kho”.
2. Tích các máy được phép sử dụng, rồi lưu.

3. Sao chép API key ngay khi hiện. Khóa chỉ được hiển thị một lần; chuyển cho người dùng hoặc người lập trình qua kênh an toàn.

Bạn có thể sửa quyền dùng máy mà không đổi khóa. Nếu khóa bị lộ, thu hồi hoặc đổi khóa rồi cập nhật cho bên sử dụng; không chia sẻ mật khẩu quản trị thay cho khóa.

4.3 Chọn file và gửi một lệnh in

Lần đầu, nên thử một PDF ngắn, chọn một bản và kiểm tra đúng máy trước khi gửi. **Nút gửi có thể làm máy in chạy thật.**

1. Mở trang `/client`, nhập API key rồi bấm **Kết nối**.
2. Chọn máy in trong danh sách. Nếu danh sách trống, nhờ quản trị cấp quyền cho client.
3. Chọn file, kiểm tra định dạng và đặt **Số bản** là `1` cho lần thử.
4. Nhập **Tiêu đề** dễ nhận biết và chọn các tùy chọn cần thiết.
5. Bấm **Gửi lệnh in** một lần. Xem lệnh mới trong phần **Lệnh của client** và lưu mã lệnh nếu cần nhờ hỗ trợ.
6. Chờ trạng thái cập nhật và kiểm tra bản in trên giấy. Khi xong, bấm **Ngắt kết nối**.

4.4 Xác nhận kết quả

Trạng thái trên trang gửi file	Bạn nên làm gì?
Đang chờ / Đang giữ	Chờ đến lượt; nếu đang giữ lâu, nhờ quản trị đọc lý do
Đang giao / Đã giao CUPS	Đang xử lý; tiếp tục chờ, không gửi thêm cùng tài liệu
Hoàn thành (CUPS)	Hệ thống in báo hoàn thành; kiểm tra giấy thực tế nếu cần xác nhận
Thất bại / Đã hủy	Đọc lý do và kiểm tra phần giấy có thể đã in trước khi quyết định gửi mới
Chưa rõ kết quả	Nhờ quản trị kiểm tra lệnh và máy; **không tự in lại**

Nếu gửi file rồi mất phản hồi: giữ nguyên tab, dùng **Gửi lại cùng yêu cầu** nếu nút này xuất hiện. Nút đó gửi lại đúng dữ liệu và mã đang giữ, giúp hệ thống không tạo lệnh trùng. Không đóng hoặc tải lại trang để thử; nếu đã làm vậy, kiểm tra lịch sử và nhờ quản trị xác minh trước khi gửi mới.

Nếu máy hết giấy hoặc mất kết nối: sửa nguyên nhân trước, sau đó quản trị kiểm tra và cho tiếp tục nếu đang tạm dừng. Máy hết lỗi không có nghĩa các lệnh sẽ tự chạy lại.

Nếu cần hủy: nhờ quản trị mở lệnh trong mục **Lệnh in** và yêu cầu hủy. Hủy không thu hồi được giấy đã in; khi tài liệu đã được chuyển tới CUPS, cần chờ hệ thống xác nhận kết quả.

Điều kiện bàn giao: in một bản đúng nội dung, đúng máy; kiểm tra tùy chọn cần dùng và quyền client. Trên máy/hàng đợi thử được phép, kiểm tra thêm tạm dừng, tiếp tục và hủy từ web. Có nhóm `lpadmin` hoặc tạo máy thành công chưa chứng minh mọi thao tác CUPS đều hoạt động.

5. Chức năng và tích hợp API

Print Appliance cung cấp các chức năng chính:

- Quản lý máy in, driver được chọn và các tùy chọn mặc định.
- Cấp API key và giới hạn máy in cho từng client.
- Nhận PDF/ZPL qua web hoặc API, lưu lệnh và chống gửi trùng.
- Theo dõi trạng thái, yêu cầu hủy, tạm dừng và tiếp tục xử lý.

Tùy chọn như in hai mặt, khổ giấy và tỷ lệ PDF phụ thuộc driver, máy in và quyền được cấp; không phải máy nào cũng có đủ lựa chọn.

5.1 Xác thực và phạm vi quyền

Người lập trình cần địa chỉ hệ thống, một API key và quyền sử dụng máy in. Trong màn hình quản trị, một ứng dụng được cấp quyền được gọi là **client**. Các lệnh gửi bằng cùng một khóa được tính là lệnh của client đó.

API key được gửi trong phần thông tin kèm yêu cầu, gọi là **header**, theo dạng `Authorization: Bearer <API_KEY>`. Đây là cách xác thực của ứng dụng, không phải nội dung cần nhập vào thanh địa chỉ trình duyệt.

5.2 Gửi và theo dõi lệnh

1. Ứng dụng lấy danh sách máy được phép dùng và chọn máy cần in.
2. Ứng dụng gửi file cùng số bản và các tùy chọn được phép.
3. Hệ thống trả về mã lệnh (`job_id`). Ứng dụng lưu mã này để hỏi lại trạng thái mỗi 3–5 giây.

Yêu cầu API	Mục đích
`GET /api/v1/printers`	Lấy danh sách máy được cấp
`GET /api/v1/printers/{id}/capabilities`	Lấy các tùy chọn được phép của một máy
`POST /api/v1/jobs`	Gửi file để tạo lệnh in
`GET /api/v1/jobs`	Xem các lệnh của client
`GET /api/v1/jobs/{job_id}`	Xem trạng thái một lệnh
`POST /api/v1/jobs/{job_id}/cancel`	Yêu cầu hủy một lệnh

`GET` dùng để đọc thông tin; `POST` dùng để gửi yêu cầu thao tác. `{id}` và `{job_id}` là chỗ người lập trình thay bằng mã máy hoặc mã lệnh thực tế.

Đã nhận chưa có nghĩa là đã in. Phản hồi `202` khi gửi file chỉ xác nhận hệ thống đã lưu lệnh. Ứng dụng vẫn cần theo dõi trạng thái sau đó.

Mỗi lần in mới cần một mã yêu cầu riêng, gửi qua header `Idempotency-Key`. Mã này giúp chống in trùng khi mất phản hồi: nếu gửi lại, ứng dụng phải giữ nguyên **mã, file, tên file và mọi tham số**, không tạo mã mới để thử lại.

Người lập trình xem mẫu yêu cầu, dữ liệu file và phản hồi trong **API Guide**, bằng cách thêm `/client#api-guide` vào địa chỉ hệ thống. Trang này chỉ là hướng dẫn, không tự gửi lệnh in. Hợp đồng API đầy đủ nằm trong api.md.

---

6. Vận hành và xử lý lỗi cơ bản

6.1 Kiểm tra khi không mở được web

Chạy **trên thiết bị qua SSH**:

```
systemctl is-active print-appliance cups
sudo journalctl -u print-appliance -n 50 --no-pager
```

Hai dịch vụ cần báo `active`. Log cho biết lỗi khởi động hoặc kết nối; nếu dịch vụ vẫn chạy nhưng máy khác không mở được web, kiểm tra IP lắng nghe, mạng và firewall ở bước 3.4.

6.2 Quản lý mật khẩu và khóa truy cập

Đổi mật khẩu tại **Cấu hình → Đổi mật khẩu quản trị**. Mật khẩu mới ít nhất 12 ký tự; đổi thành công đăng xuất các phiên quản trị nhưng không thay API key.

Nếu quên mật khẩu, chạy trên thiết bị:

```
sudo -u print-appliance /opt/print-appliance/.venv/bin/print-appliance admin-password --data-dir
/var/lib/print-appliance
```

Không sửa trực tiếp cơ sở dữ liệu. Nếu API key bị lộ, thu hồi/đổi khóa trong **Clients** rồi cập nhật ứng dụng sử dụng khóa đó.

6.3 Cập nhật và sao lưu

Trước bảo trì, kiểm tra lệnh đang xử lý và chọn thời điểm phù hợp. Không chạy lại quy trình cài mới trên bản đang vận hành; dùng quy trình cập nhật.

Sao lưu cả dữ liệu và file chờ in theo hướng dẫn vận hành, không chỉ sao chép riêng SQLite đang chạy. Trước khi phục hồi, đối chiếu các lệnh phát sinh sau bản sao để tránh in lại. Giữ nguyên hàng đợi và driver CUPS khi chỉ cập nhật ứng dụng.
